



Tesla Model S

电池系统拆解报告 V1.0



「三电技术专家委员会」



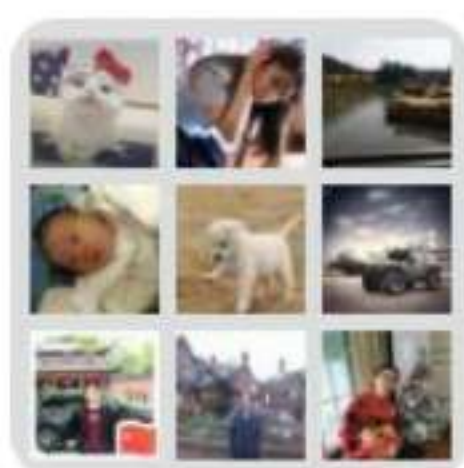
扫码领取新春优惠券

仅限前 20 名哦

2020/04/02 12:00 至 2020/05/02 12:00

¥ 133

立减



智享新动力粉丝群-1



该二维码7天内(4月18日前)有效, 重新进入将更新

1 特斯拉 Model S 电池系统拆解分析

1.1 电池整包布置分析

1.1.1 电池系统 BOM 表

1.1.2 电池模块结构框图

1.1.3 电池系统分解图

1.2 电池模块结构分析

1.2.1 电池模块构成分解

1.2.2 电池模块 BOM 表

1.3 电池单体分析

1.3.1 充放电曲线

1.3.2 电池内部结构拆解

1.4 电子系统分析

1.4.1 电池管理单元拆解分析

1.4.2 电池管理子单元拆解分析

1.4.3 继电器&其他单元拆解分析

图索引

图 1 特斯拉电池系统概览

图 2 电池系统底壳

图 3 电池系统框图

图 4 电池系统分解图

图 5 电池模块安装图

图 6 电池模块结构图

图 7 电池模块分解图

图 8 电池母线集流示意图

图 9 电池单体

图 10 松下 18650 电池规划

图 11 松下单体放电曲线

图 12 松下单体内部结构

图 13 电池管理系统（BMS）正面

图 14 电池管理系统（BMS）反面

图 15 电池管理系统（BMS）接口

图 16 电池管理子模块（BMU）正面

图 17 电池管理子单元（BMU）反面

图 18 BMU 框图

图 19 正负继电器

图 20 电流传感器

图 21 熔丝

图 22 预充电阻

表索引

- 表 1 电池系统参数表
- 表 2 电池系统 BOM 表
- 表 3 电池模组 BOM 表
- 表 4 电池单体参数对比
- 表 5 松下电池单体信息
- 表 6 放电容量表
- 表 7 电池管理系统 BOM 表
- 表 8 电池管理子单元 BOM 表
- 表 9 继电器参数表
- 表 10 熔丝参数表

1 特斯拉电池系统概览



图 1 特斯拉电池系统概览

特斯拉 Model S 有三个不同的版本，其电池系统有 2 种规格，65 度电和 85 度电，其规格如表 1 所示。

表 1 电池系统参数表

	60 度电版本	85 度电版本	
电池组能量	60	85	kWh
电池单体数量	5376	7200	个
电池系统构成	84S64P	96S75P	
电池模块数	14	16	
电压	315-350		V
冷却方式	液体冷却		
重量	500		kg
长	2667		mm
宽	1549		mm
高	200		mm

1.1 电池包布置分析

电池系统进一步分解可以分为五类：

- 电池模组：电池模组是电池系统的主要子单元，也是特斯拉的设计核心之一，后文将叙述系统。
- 结构系统：电池系统中采用了大量的隔离结构件，起到防水和绝缘的作用。
- 热管理系统：包括冷却管路系统。
- 线束系统：分高压母线和低压通信线束两部分组成。
- 电气系统：内部包含电池管理、继电器等。
- 排气系统：主要是对电池组的压力进行释放，主要有排气阀和接口两部分组成。



图 2 电池系统底壳

1.1.1 电池系统 BOM 表

表 2 电池系统 BOM 表

序号	描述	图片
1	高压连接器	
2	低压连接器	
3	继电器	
4	电池管理系统	
5	电流传感器	

6	熔丝	
7	母线牌	
8	主线束	
9	维护开关	
10	接口	
11	排气阀	
12	电池系统底部外壳	
13	电池系统外壳	
14	电气系统外壳	

15	绝缘垫	
16	水汽隔离	
17	电池模块	
18	冷却管路	
19	冷却导流管	

1.1.2 电池模块结构框图

如下图所示，电池系统的电气连接是费了一些思量的。

- 正极接入电气排布：正极继电器接入之后，是从模块 14 接入。
- 模块互联：为了减小电磁回路，是横向连接之后，向下级传导连接。

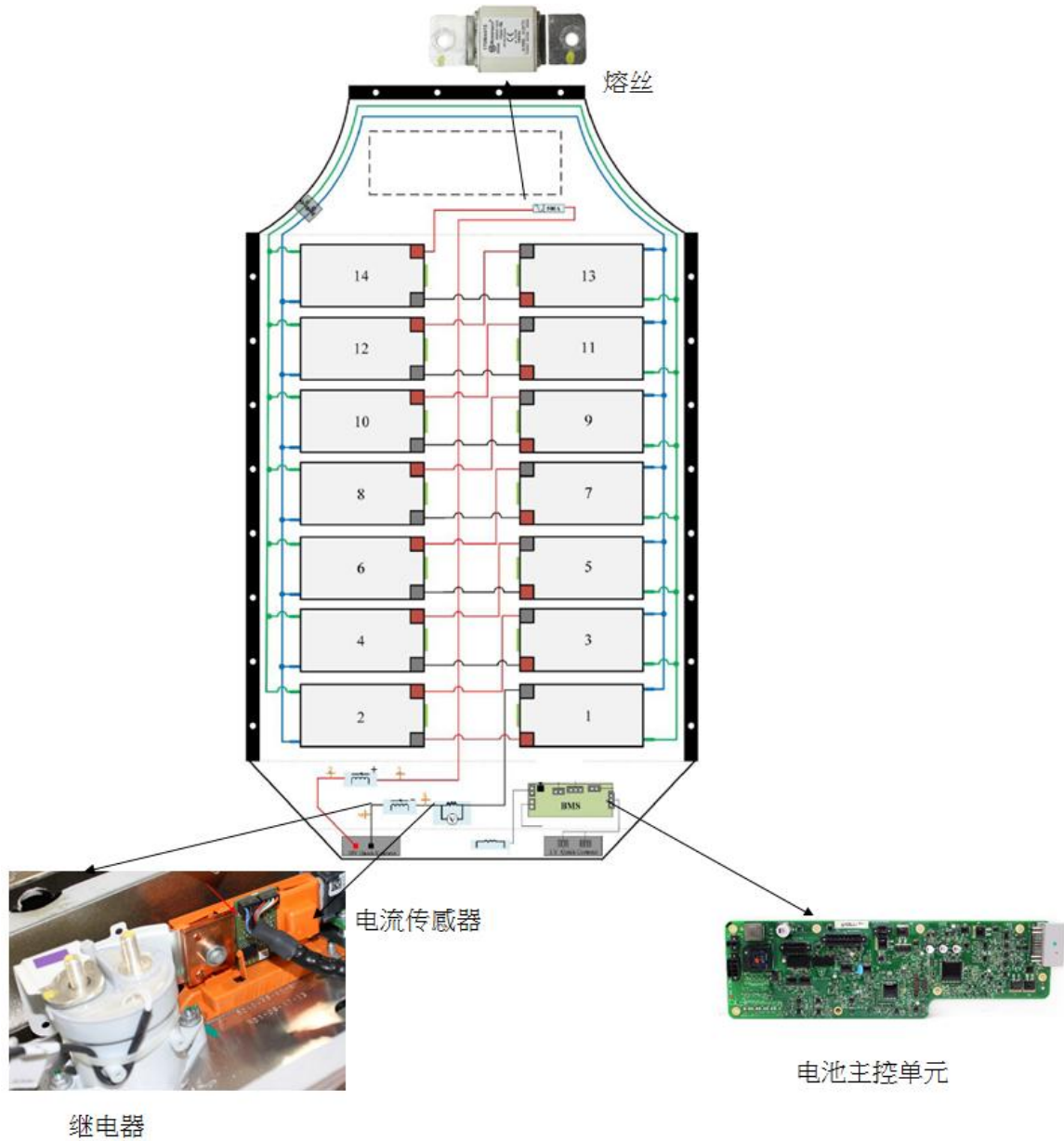


图 3 电池系统框图

1.1.3 电池系统分解图

电池系统的分解图如下图所示。

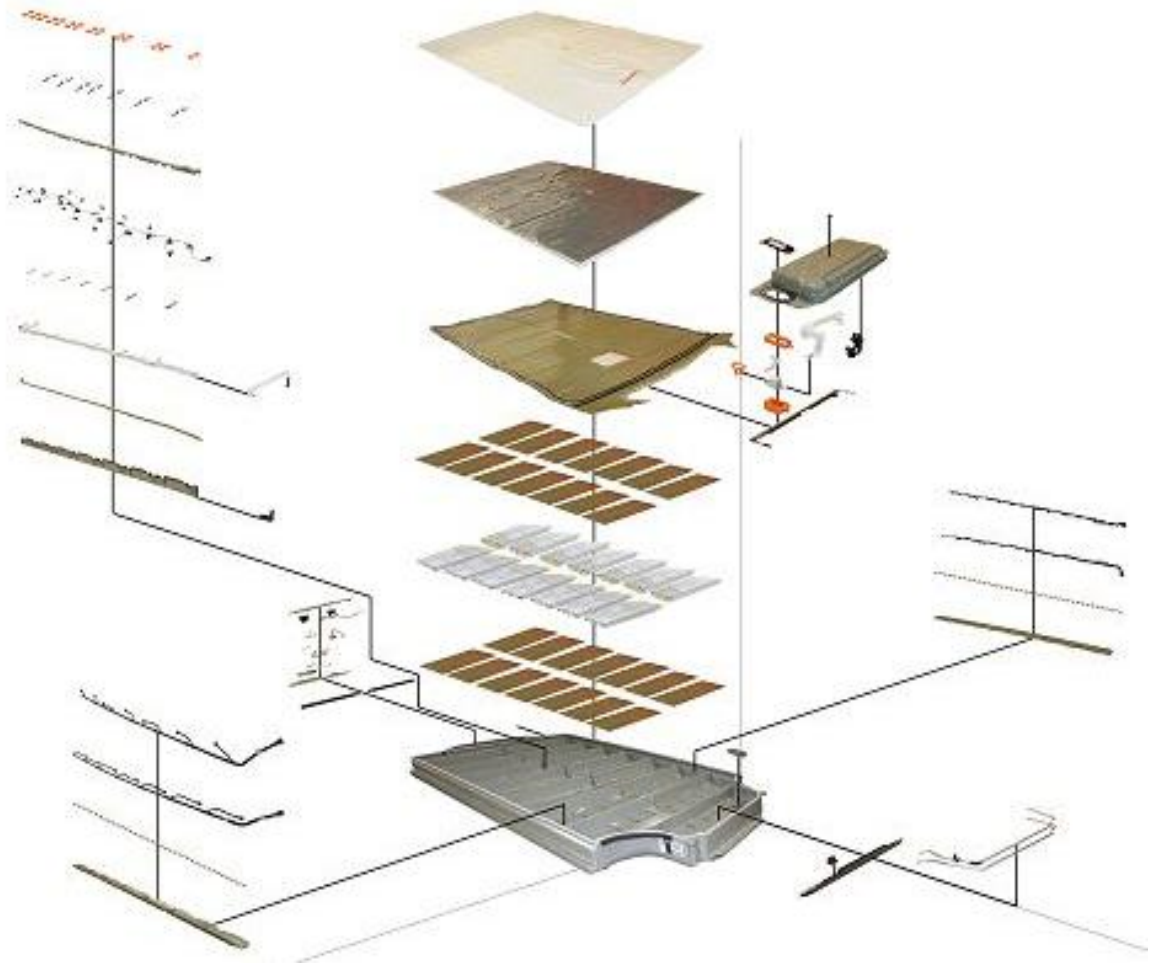


图 4 电池系统分解图

1.2 电池模块分析

电池模块是特斯拉设计的难点之一，根据拆解的情况来看，电池系统内有两种不同的模块：

1. 60Kwh 版本的电池模块，其结构为 6 串 64 并，容量为 198.4Ah
2. 85Kwh 版本的电池模块，其结构为 6 串 75 并，容量为 232.5Ah

为了设计的均一性，两种电池模块采取了同样的规格设计，需要填充的部分，采用假电池进行填充，电池模块的正常电压为 22.06V。

尺寸规格为

- 长 685mm
- 宽 300mm
- 高 80mm



图 5 电池模块安装图



图 6 电池模块结构图

1.2.1 电池模块构成分解

电池单体模块由主要以下部分构成：

1. 电池单体：在 60Kwh 的版本中，分真电池和电池填充两种。
2. 母线牌：起到了连接电池的作用，将每组电池的正极和负极连接在一起，共有 7 种不同的规格木板。
3. 隔层：隔层将电池与冷却管隔离并有绝缘的作用。
4. 散热铜管：通过每一面与单体连接，将热量带出整个电池模组。
5. 隔离板：在电池的顶盖上方，起到绝缘的作用。
6. BMU 采集板：测量电压和温度。
7. 熔丝：连接电池单体与母线牌，采用半导体中的 Bonding 工艺，对于电池组装而言，这是非常难的工艺。
8. 温度传感器：采集温度，其位置在冷却管的输入端和输出端。
9. 采样电压采集线束：采集电池电压，并有专门的固定的导线索引的结构进行固定。

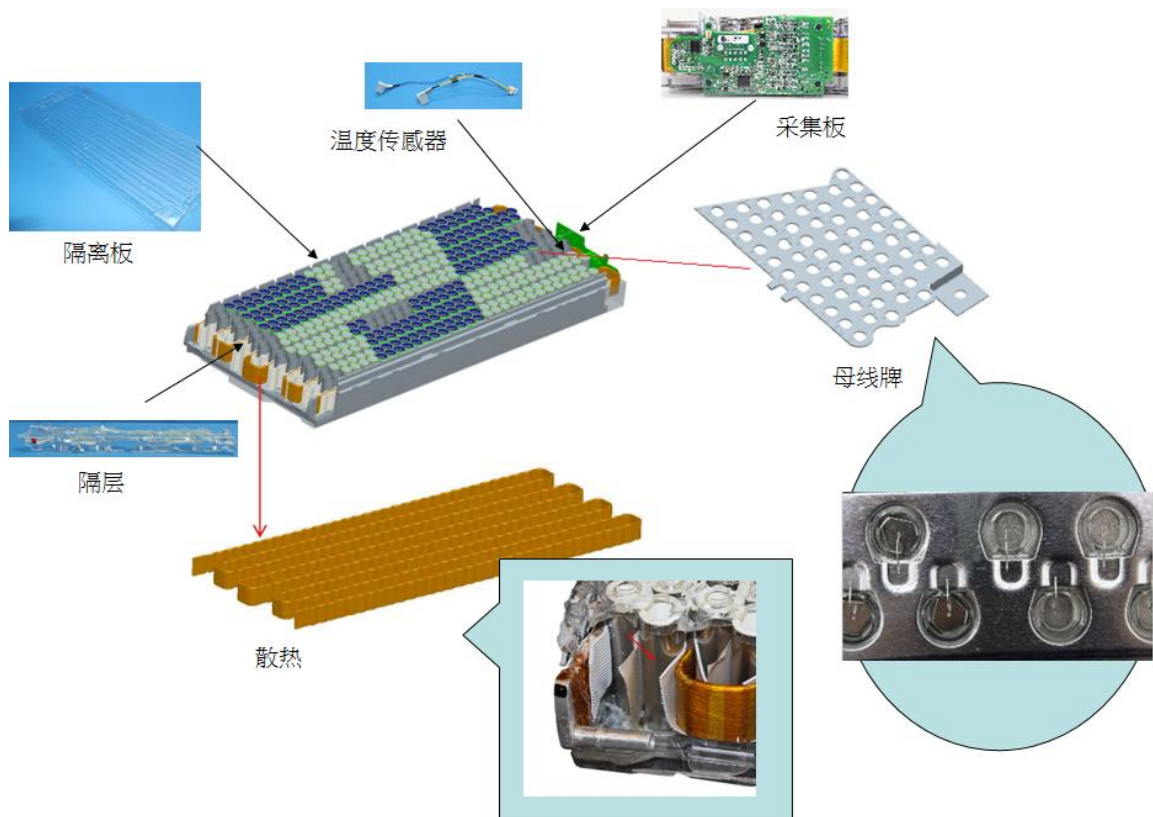


图 7 电池模块分解图

值得一提的是其母线集流设计，在设计过程中使用了 7 种不同的母线板，如下图所示：

1. 正极：75 个单体集流板，如图中 1 的形状。
2. 负极：75 个单体集流板，如图中 6 的形状。
3. 中间集流板：这里的集流板是将单一单元（75 个电池）的运送到本单元的另一极，并传送给下一个单元（75 个电池）的，故其面积较大。
 - a. 母板 3：位于底部位置，如下图所示的 1+2 形状。
 - b. 母板 4：位于顶部位置，如下图所示的 2+3 形状。
 - c. 母板 5：位于底部位置，如下图所示的 3+4 形状。
 - d. 母板 6：位于顶部位置，如下图所示的 4+5 形状。
 - e. 母板 7：位于底部位置，如下图所示的 5+6 形状。

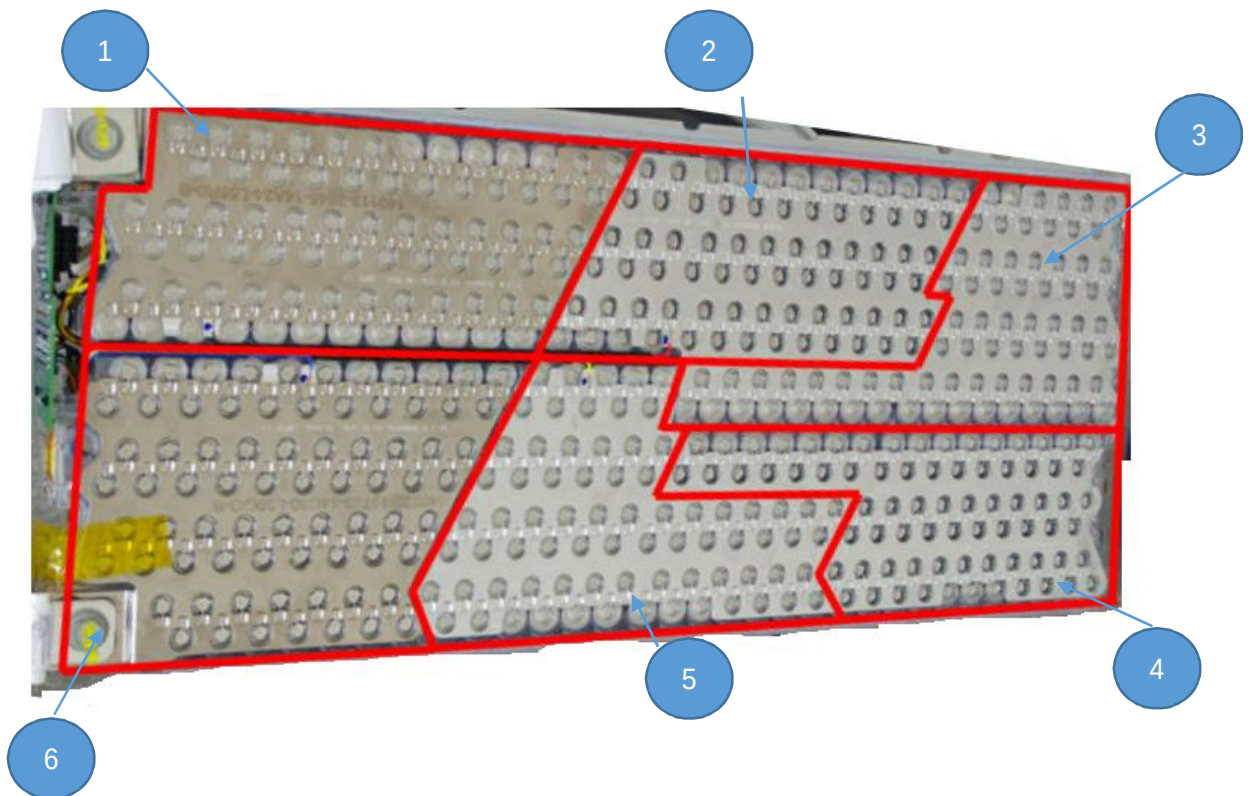
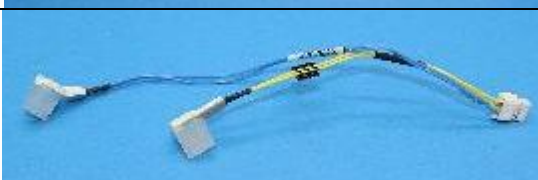


图 8 电池母线集流示意图

1.2.2 电池模块 BOM 表

表 3 电池模组 BOM 表

序号	描述	照片		
1	空单体			
2	空单体装填物			
3	单体			
4	单体模块外壳			
5	单体分隔外壳			
6	母板			
7	冷却管			

8	底板	
9	温度传感器	
10	电压采样线	
11	电池管理系统	
12	单体熔丝	
13	导线索引装置	

1.3 电池单体分析

特斯拉的电池单体是由松下提供的，化学体系为 NCA。



图 9 电池单体

其基本参数如下表所示：

表 4 电池单体参数对比

栏目	松下发布参数*	实测参数	单位
容量	3100		mAh
开路电压	3.6	3.88	V
阻抗		23.85	mΩ
重量	45.5	46.73	g
直径	18.6	18.09	mm
高度	65.2	64.69	mm
正极内径		3.19	mm
外壳厚度		0.33	mm

* [Batteries & Energy Products-Lithium Ion Batteries](#)

根据以上的情况分析，特斯拉采用的是松下 2011 年改进的 3.1Ah 的电池。

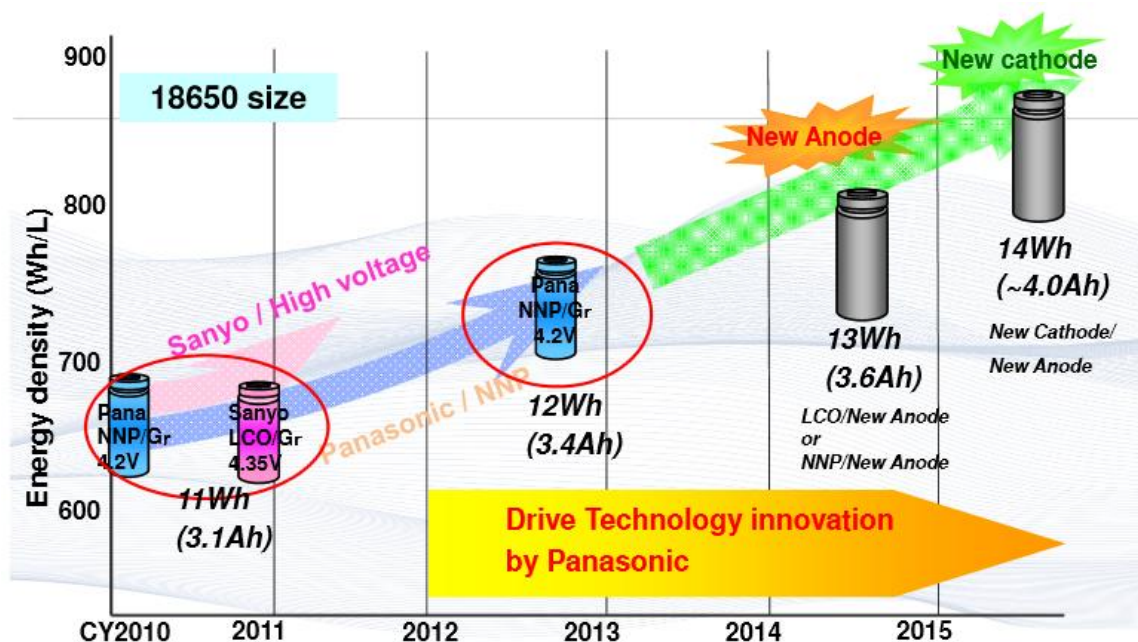


图 10 松下 18650 电池规划

如下表所示，松下的电池的细致信息。

表 5 松下电池单体信息

型号	NCR 18650	NCR 18650A	Pana 18650	Future 18650
正极	NCA	NCA	NNP	NCA or NNP
负极	石墨	石墨	石墨	Si/C 复合
容量	2.9Ah	3.1Ah	3.4Ah	3.6Ah
能量	10.4Wh	11.2Wh	12.2Wh	13.6Wh
体积能量密度	620Wh/L	675Wh/L	730Wh/L	800Wh/L
质量能量密度	236Wh/kg	252Wh/kg	265Wh/kg	252Wh/kg

1.3.1 充放电曲线

下图为松下发布的不同放电速度和温度下的充放电曲线。

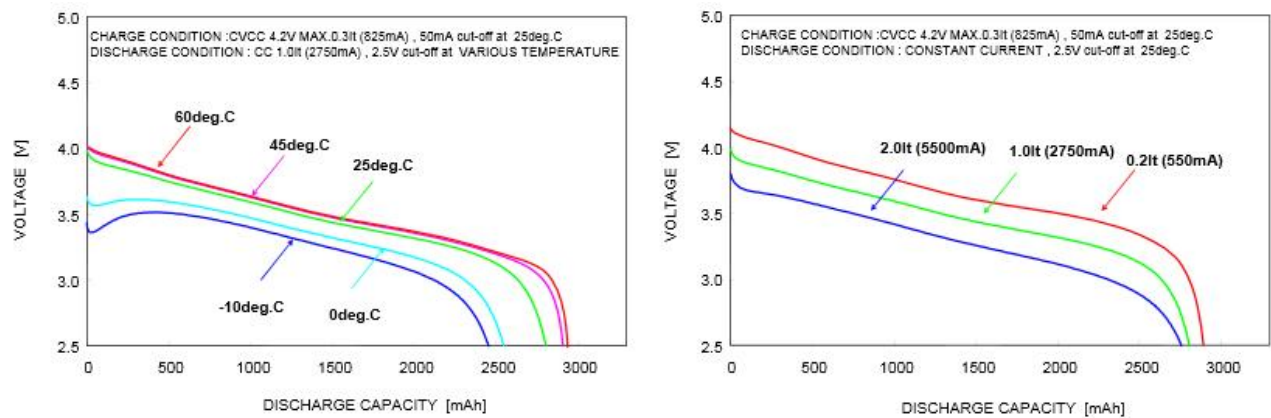


图 11 松下单体放电曲线*

实际测试过程中，采用三组不同的单体进行测试平均后，获取不同放电速率下放电容量如下表所示。

表 6 放电容量表

测试条件	室温 25℃ 条件下			
放电速率	0.2C	0.5C	1C	2C
放电容量	3.01	2.92	2.84	2.75
容量剩余	100%	97%	94%	91%

注：*来自 [Panasonic NCR18650](#)

1.3.2 电池内部结构拆解

松下单体的内部拆解如下图所示。

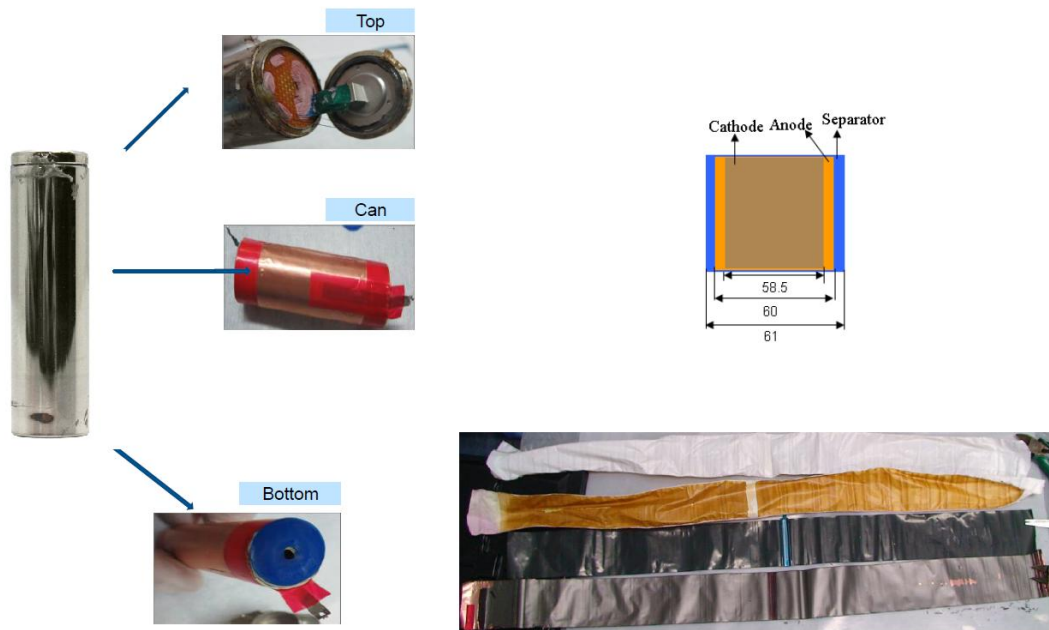


图 12 松下单体内部结构

1.4.1 电池管理单元拆解分析

特斯拉的电池管理系统完成的功能如下：

1. 检测高压电压&继电器状态
2. 测量电池系统充放电电流
3. 12V 电源管控
4. 控制正负主继电器线圈
5. 控制预充电路
 - a. 内置预充继电器
 - b. 外置预充电阻
6. 读取电池管理子模块信息
7. 电池管理（软件）
8. CAN 通信
 - a. 高速通信：与车身控制器接口通信
 - b. 低速通信：诊断通信

尺寸为 327mm x 99mm x 32mm，如下图所示。

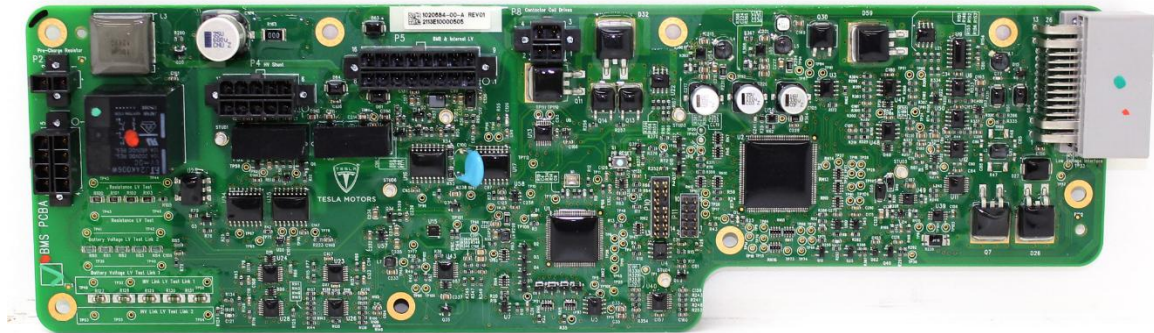


图 13 电池管理系统（BMS）正面

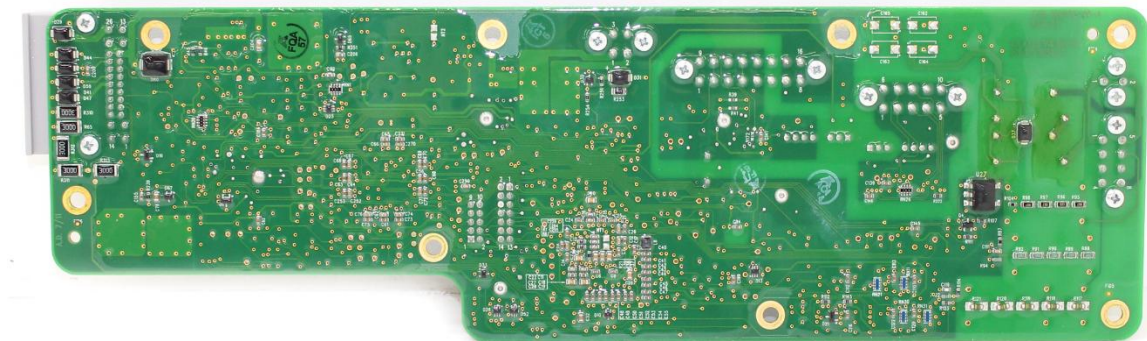


图 14 电池管理系统（BMS）反面

电池管理单元对外一共共有 6 组接口，其功能是将电池管理系统与其他部件进行连接，具体接口分别为：

1. 连接器 1：预充电阻
 - 表面贴装接口，2 个引脚
2. 连接器 2：高压电压采样
 - 表面贴装接口，8 个引脚
3. 连接器 3：电流传感器
 - 表面贴装接口，10 个引脚
4. 连接器 4：
 - 表面贴装接口，16 个引脚
5. 连接器 5：高压继电器线圈控制
 - 表面贴装接口，4 个引脚
6. 连接器 6：车身通信接口
 - 焊接接口，26 个引脚。

对应关系，如下图所示。

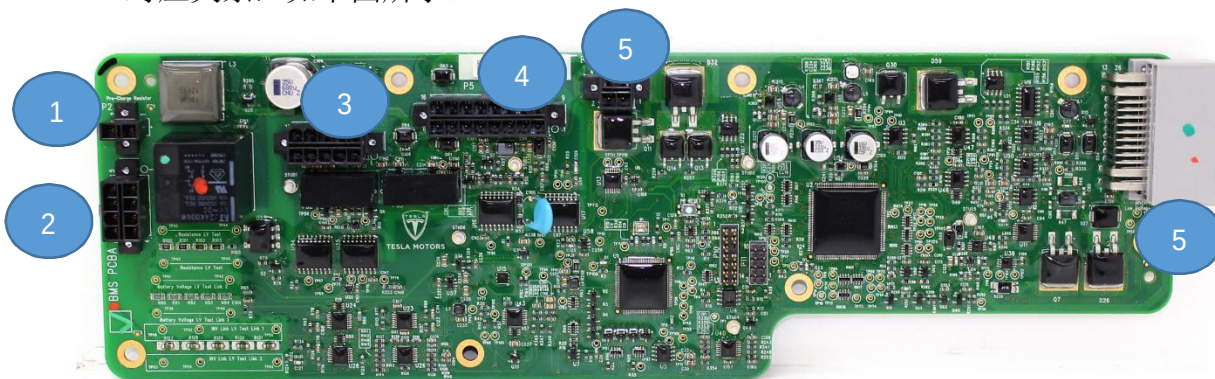
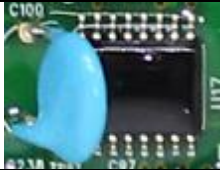


图 15 电池管理系统（BMS）接口

主要器件清单为：

表 7 电池管理系统 BOM 表

序号	描述	型号	备注
1	反向保护电路	B20100G	
2	电源抑制电路	位置	
3	低速 CAN 电路	TH8056KDC	
4	隔离电路	Silicon Labs 8423	
5	温度湿度传感器	SHT21	
6	低压稳压器		
7	CPLD 控制器	MAX-V CPLD	
8	主控制器	TMS320F2809	
9	EEPROM	AT25460	

10	继电器线圈驱动		
11	内部总线通信		
12	高压检测		
13	预充控制	U2AK600W	

细节的清单表为:

1. P6SMB39A TVS VISHAY 1
2. RA 19 B20100G DOIDE NO SEMI 2
3. FQB22P10 PFET FAIRCHILD 2
4. HSCAN HIGH SPEED CAN 1
5. FILTER COMMON MODE FILTER 2
6. TI8056KDC SINGLE LINE LOW SPEED CAN TRANS MELEXIS 1
7. RLOF SHUNT RESISTOR 1
8. MAX4080/81 HIGH SIDE CURRENT SHUNT MAXIM 1
9. LM2903 COMPARATOR XXX3
10. TLC3702Q1 VOLTAGE COMPARATOR 1
11. BTS5045-1EJA SMART HIGH SIDE FET INFINEON 1
12. 2N2955G PNP TRANSISTOR ON SEMI 1
13. MAX V 5M1270ZT144C4N CPLD 144 PIN ALTERA 1
14. BTS5030-1EJA SMART HIGH SIDE FET INFINEON 1
15. BTS5020 1EJA SMART HIGH SIDE SWITCH INFINEON 1
16. AUIRLR3410 N CHANNEL FET INTERNATIONAL RECT. 2
17. AT25640AN SERIAL EEPROM ATMEL 1
18. TMS320F2809PZQ PROCESSOR TEXAS INST. 1
19. TLV2434A OP-AMP TEXAS INST 5
20. SI8423 DIGITAL ISOLATOR SILICON LABS 1
21. SI8642 DIGITAL ISOLATOR SILICON LABS 3
22. V258HC8 PHOTO MOS HIGH VOLTAGE SWITCH PANASONIC 2
23. RSO-2405SZ/H3 24 VOLT TO 5 VOLT DC/DC CONVERTER RECOM 2
24. SHT21 HUMIDITY AND TEMPERATURE SENSOR SENSIRION 1
25. FJR-2AK006 HIGH VOLTAGE RELAY JIJITSU 1
26. 330UF 16V ELECTROLYIC CAP 2
27. 100uF 35V ELECTROLYIC CAP 1
28. 680uF 35V ELECTROLYIC CAP 1
29. 1X2 PIN MINI-FIT TPA CONNECTOR MOLEX 1
30. 2X2 PIN MINI-FIT TPA CONNECTOR MOLEX 1
31. 2X4 PIN MINI-FIT TPA CONNECTOR MOLEX 1
32. 2X5 PIN MINI-FIT TPA CONNECTOR MOLEX 1
33. 2X8 PIN MINI-FIT TPA CONNECTOR MOLEX 1
34. 26 PIN VEHICLE INTERVACE 1
35. RESISTORS (ESTIMATE) VARIOUS SIZES ~250
36. CAPS (ESTIMATE) VARIOUS SIZES ~200
37. RESISTOR NETWORKS 2X4 RESISTORS 18
38. 20 MHZ CRYSTAL 1
39. RESET SWITCH 1

- 40. 2X7 HEADER MALE PINS 1
- 41. 2X5 HEADER MALE PINS 1
- 42. INDUCTORS 5
- 43. DIODES MISC. 20
- 44. TRANSISTORS SOT-23 PACKAGE 30 17

1.4.2 电池管理子单元拆解分析

特斯拉的电池管理子模块完成的功能如下：

1. 读取 6 路电池单体电压
2. 防止采样线短路
3. 读取 2 路温度信号
4. 传送读取信号

其模块 PCB 的尺寸为 139mm x 67mm x 16mm。



图 16 电池管理子模块（BMU）正面

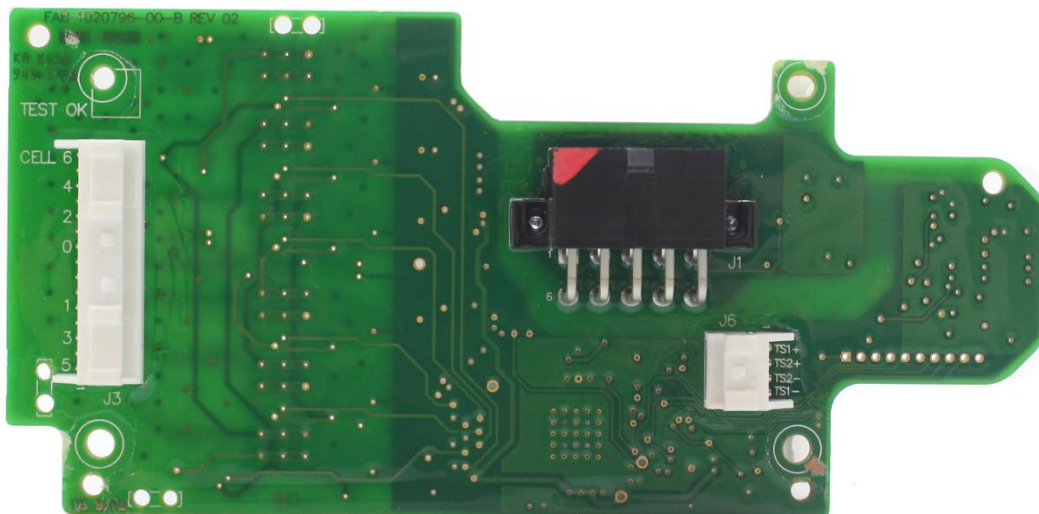
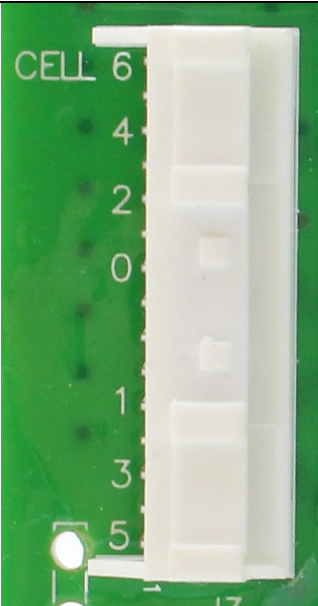
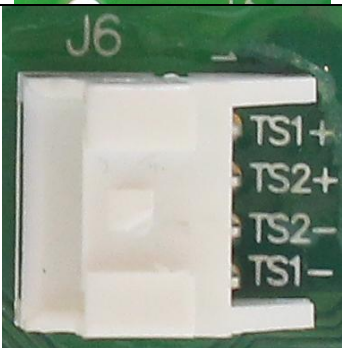
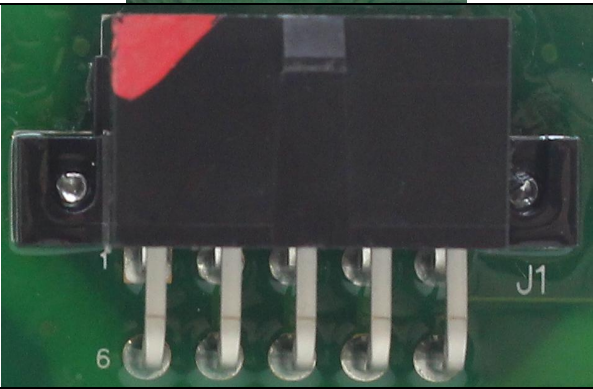


图 17 电池管理子单元（BMU）反面

特斯拉的电池子模块的接口共有三个分别连接电池单体正负极、温度传感器以及外部级联线束。如下表所示：

表 8 电池管理子单元 BOM 表

序号	描述	
1	电压采集连接器 (贴片式，7/15 引脚)	
2	温度采集连接器 (贴片式，4 个引脚)	
3	级联信号传递连接器 (插针式，10 个引脚)	

BMU 的功能框图如下图所示，其采用的模式并没有考虑功能安全的处理，是使用工业的方案来实现电压、温度的采集的。

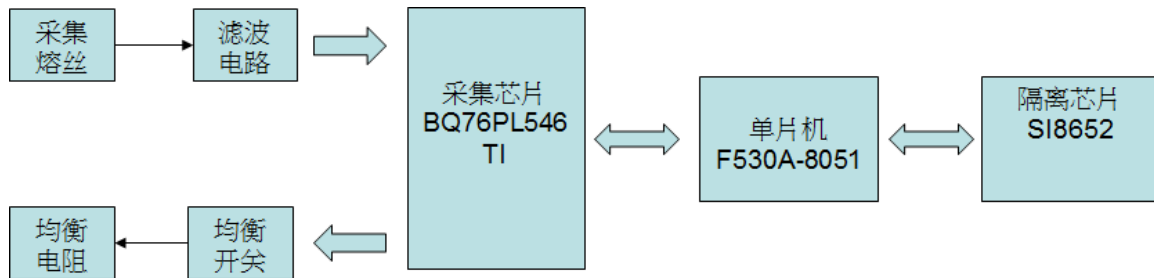


图 18 BMU 框图

BMU 的主要部件清单表为：

1. BQ76PL536A 6 CELL MONITOR TEXAS INST 1
2. F530A-8051 MICRO SILICON LABS 1
3. SI8642 DIGITAL ISOLATOR SILICON LABS 1
4. FUSE 9
5. INDUCTOR 7
6. DIODES 8
7. TRANSISTORS SOT-23 ~20
8. RESISTORS ~100
9. CAPS ~75
10. 2X5 PIN CONNECTOR MINI-FIT TPA RIGHT ANGLE 1
11. 1X4 PIN CONNECTOR 1
12. 1X15 PIN CONNECTOR

1.4.3 继电器拆解分析

特斯拉采用的继电器为 TE 公司的 2138920-1，其产品为 TE 的 EV200 系列。基本参数如下表所示：

表 9 继电器参数表

栏目	参数	单位
工作电压	12~900	V
分断电流（320V 1 次）	2000	A
触点电阻	0.2	mOhm
温度范围	-40 to +85	°C



图 19 正负继电器

1.4.3 其他电气单元拆解分析

采用了分流器技术，没有相关的供应商和型号信息。

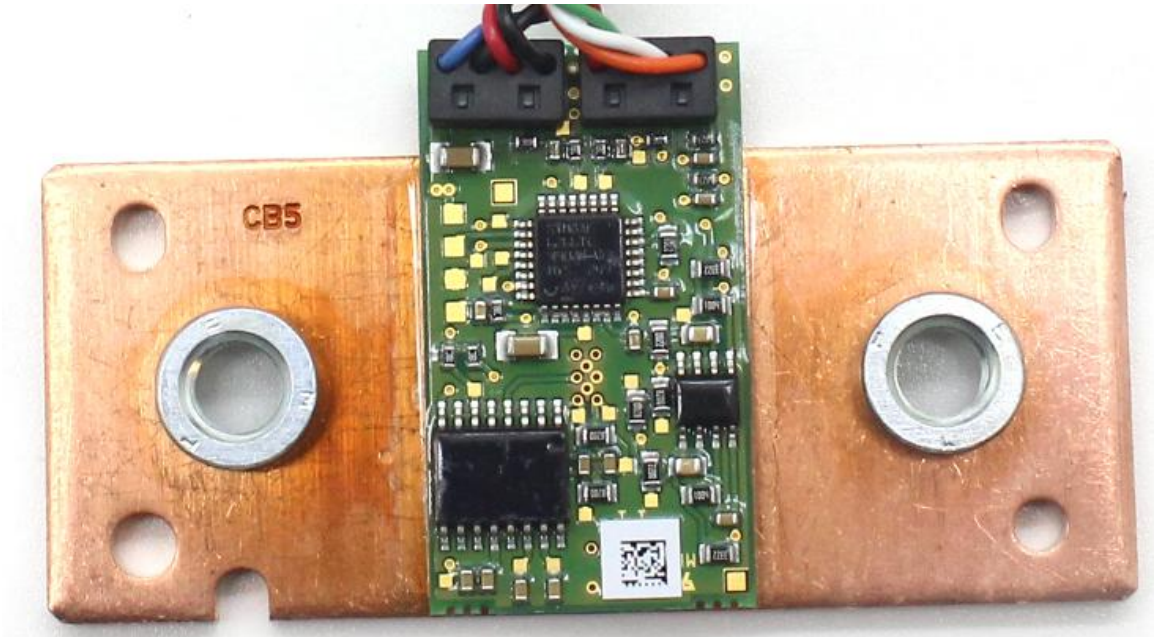


图 20 电流传感器

供应商为 Bussmann ， 型号为 170M4415， FUSE 550A 690V 1BN/50 AR UC。

表 10 熔丝参数表

栏目	参数	单位
额定电流	550	A
I2t (A2S) Pre-arc	34000	
I2t (A2S) 660V	230000	
重量	2.4	Kg



图 21 熔丝

预充电阻是 Rara Electronics Corporation 提供的，型号为 IRN50C 230J35。



图 22 预充电阻